11BC · MATHEMATIK · JAHRGANGSSTUFE 11.1

SCHÜLERTEIL

Aufgabenblatt · Woche 6 · Üben

Ganzrationale Funktionen am Term erkennen

Name _____ Klasse _____ Datum _____

KURS	BEARBEITUNGSZEIT	HILFSMITTEL	PUNKTE
11BC · APO-BK D 28	20 Minuten	Wiss. Taschenrechner	_____ / 12

Bearbeitungshinweise: Schreiben Sie Rechenwege auf. Begründen Sie jede Entscheidung mit einem Merkmal des Terms.

Aufgabe 1 · Graphen ohne Etikett

12 Punkte

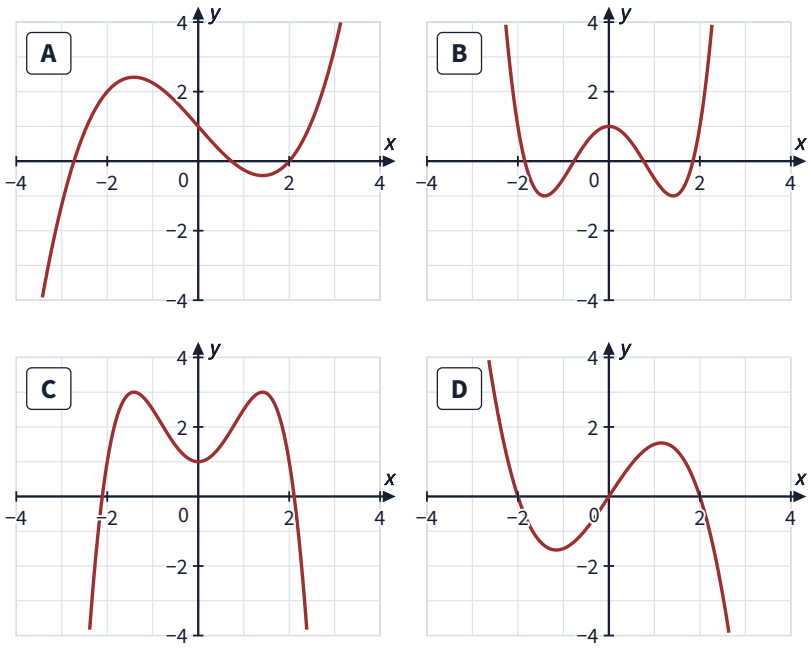
Die Hanse Datenwerk GmbH (fiktiv) in Hamburg erstellt Prognosemodelle für Großhändler im europäischen Binnenhandel. Für eine Schulung im Vertrieb entsteht ein Fact Sheet „Den Graphen am Term erkennen“. Tomás Rivera aus der Analyseabteilung schreibt Ihnen im Chat: „Ich habe die Graphen zu unseren drei Termen aus dem Rechner exportiert. Leider fehlen jetzt die Etiketten, und im Ordner liegen vier Graphen. Einer stammt aus einer alten Datei. Bitte ordnen Sie die Graphen ohne Rechner zu, bevor das Fact Sheet gedruckt wird.“

Material · Terme und exportierte Graphen

M1 · Terme der Analyseabteilung

Funktion f	$f(x) = 0{,}5x^4 - 2x^2 + 1$
Funktion g	$g(x) = -0{,}5x^3 + 2x$
Funktion h	$h(x) = 0{,}25x^3 - 1{,}5x + 1$
Definitionsbereich	Alle drei Funktionen sind für alle reellen Zahlen x definiert.

M2 · Exportierte Graphen A bis D



Ein Kästchen entspricht einer Einheit. Außerhalb des Ausschnitts setzen sich die Graphen in derselben Richtung fort.

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
a)	**Geben Sie** für die Funktionen f, g und h aus M1 jeweils den Grad, den führenden Koeffizienten und den y-Achsenabschnitt **an**. AFB I	**3**	
b)	**Weisen Sie** mithilfe von $f(-x)$ **nach**, dass der Graph von f achsensymmetrisch zur y-Achse ist. AFB II	**2**	
c)	**Beschreiben Sie** den Verlauf der Graphen von g und h ganz links und ganz rechts. **Begründen Sie** Ihre Beschreibung jeweils mit dem Grad und dem Vorzeichen des führenden Koeffizienten. AFB II	**2**	
d)	**Berechnen Sie** $h(-2)$ und **geben Sie** den zugehörigen Punkt des Graphen von h **an**. AFB I	**1**	
e)	**Entscheiden Sie**, welcher Graph in M2 zu f, welcher zu g und welcher zu h gehört. **Begründen Sie**, warum der übrige Graph zu keinem der drei Terme passt. AFB II	**2**	
f)	Ein Kollege schreibt in den Chat: „In h kommen nur die Exponenten 3 und 1 vor, beide sind ungerade. Also ist der Graph von h punktsymmetrisch zum Ursprung, genau wie der Graph von g.“ **Beurteilen Sie** diese Aussage. AFB III	**2**	
Summe Aufgabe 1		**12**	

Video-Tipp zu Aufgabe 1 b (freiwillig): Das Video zeigt, wie Sie f(−x) bilden und damit Achsensymmetrie zur y-Achse und Punktsymmetrie zum Ursprung nachweisen.
(MathemaTrick, 11 min)
Video auf YouTube öffnen
Oder den QR-Code scannen.

Video-Tipp zu Aufgabe 1 c (freiwillig): Das Video zeigt, wie der höchste Term mit Grad und Vorzeichen des führenden Koeffizienten den Verlauf ganz links und ganz rechts festlegt.
(MathemaTrick, 10 min)
Video auf YouTube öffnen
Oder den QR-Code scannen.